TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Alumno:

Josué Eliel Pérez Gomez C21970155

MATERIA: Programación web

Portafolio U4.

Introducción

Este portafolio reúne el conjunto de proyectos desarrollados a lo largo del curso, enfocados en la creación y gestión de aplicaciones web utilizando ASP.NET. A través de las prácticas guiadas, se abordaron diferentes aspectos del desarrollo web, desde la creación de interfaces interactivas y formularios dinámicos hasta la conexión con bases de datos y la gestión de datos. El objetivo general fue profundizar en las capacidades de ASP.NET y sus herramientas, permitiendo un entendimiento completo del ciclo de vida de una aplicación web moderna.

Entre los proyectos más destacados se encuentran:

- Conexión de ASP.NET con una base de datos Microsoft Access: Se desarrolló un sistema de gestión de datos que permite a los usuarios realizar operaciones CRUD mediante un formulario web.

- Diseño de páginas web interactivas: Se trabajó en la creación de interfaces visualmente atractivas, aplicando principios de diseño responsivo y accesibilidad, con uso de HTML, CSS, y JavaScript.

- Validación de formularios y manejo de datos del usuario: Se implementaron mecanismos de validación tanto del lado del cliente como del servidor, para asegurar la integridad y seguridad de los datos.

- Manejo de sesiones y autenticación: Se incluyó un sistema de login básico para gestionar sesiones de usuarios y asegurar que solo usuarios autorizados pudieran acceder a ciertas funcionalidades.

Este portafolio refleja no solo el trabajo técnico realizado, sino también el crecimiento en cuanto a buenas prácticas, optimización del código y el manejo adecuado de herramientas.

Tema de prácticas guiadas

Conexión de ASP.NET con una base de datos Microsoft Access: Un análisis detallado

Uno de los temas en las prácticas de desarrollo con ASP.NET fue la creación de formularios web que interactúan con bases de datos. En particular, conectar un formulario ASP.NET con una base de datos Microsoft Access es una tarea que ilustra cómo las aplicaciones web pueden gestionar información de forma dinámica, permitiendo a los usuarios almacenar, recuperar y modificar datos desde una interfaz amigable. A continuación, exploraremos este tema en profundidad, abordando la tecnología involucrada, las ventajas, los desafíos, y las buenas prácticas que garantizan un funcionamiento adecuado de este tipo de aplicaciones.

1. Visión general de ASP.NET y su relación con bases de datos

ASP.NET es un marco de trabajo desarrollado por Microsoft para la creación de aplicaciones web dinámicas. Su principal ventaja es la integración con diferentes tecnologías de bases de datos, tanto en servidores SQL como en sistemas más simples como Microsoft Access. La conexión de una aplicación ASP.NET con una base de datos permite realizar operaciones esenciales como la inserción, consulta, modificación y eliminación de registros (conocidas como operaciones CRUD).

Microsoft Access es una base de datos de escritorio que ofrece una interfaz gráfica sencilla para la administración de datos. Aunque no está diseñada para grandes volúmenes de información o aplicaciones con muchos usuarios concurrentes, Access sigue siendo útil para proyectos pequeños y medianos, donde la rapidez de desarrollo y la facilidad de uso son prioritarias.

Ventajas de ASP.NET con Access

- **Desarrollo rápido**: Access, al ser una base de datos ligera, permite una configuración sencilla, lo que facilita el desarrollo rápido de aplicaciones que requieren una base de datos para operaciones simples.
- **Compatibilidad integrada**: Microsoft ha diseñado ASP.NET para que funcione fácilmente con Access mediante el uso de tecnologías como OLE DB y ADO.NET, simplificando la conectividad.
- **Bajo costo de implementación**: Al no necesitar una infraestructura de servidor compleja, el uso de Access es económicamente viable para proyectos pequeños.

2. Componentes involucrados en la conexión ASP.NET y Access

2.1. ADO.NET: La base de la interacción entre ASP.NET y Access

Para conectar un formulario ASP.NET con una base de datos Access, se utiliza ADO.NET (ActiveX Data Objects para .NET), que es una parte fundamental del marco .NET para el acceso a datos. ADO.NET permite la comunicación con bases de datos y se utiliza para ejecutar comandos SQL, recuperar datos y manipular registros.

Componentes principales de ADO.NET:

- **OleDbConnection**: Este objeto representa la conexión entre la aplicación ASP.NET y la base de datos Access. Es esencial para abrir y cerrar la conexión, asegurando que la comunicación con la base de datos se establezca de manera eficiente.
- **OleDbCommand**: Utilizado para ejecutar sentencias SQL como INSERT, SELECT, UPDATE o DELETE. Este comando interactúa con la base de datos para realizar las operaciones CRUD.
- **DataSet y DataReader**: Estos son los componentes que permiten al programa obtener los datos de la base de datos. DataReader se utiliza para lecturas rápidas y DataSet permite trabajar con múltiples tablas de datos y manipularlas en memoria.

2.2. Cadena de conexión

La **cadena de conexión** es un elemento crítico que define cómo se conectará ASP.NET a la base de datos Access. Esta cadena contiene la ruta al archivo de la base de datos (.mdb o .accdb), el proveedor (OLE DB) y, en algunos casos, credenciales de seguridad. Un ejemplo de una cadena de conexión para Access podría verse así:

css

Copiar código

```
Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=C:\path_to_your_database\your_database.accdb;
```

Es recomendable almacenar esta cadena en el archivo de configuración Web.config de ASP.NET, para evitar incluirla directamente en el código y mejorar la seguridad de la aplicación.

3. El ciclo básico de operaciones CRUD en ASP.NET con Access

Las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) son esenciales para cualquier aplicación que maneje una base de datos. A continuación, se describen estos procesos en el contexto de ASP.NET conectado a Access:

3.1. Crear (Create)

La inserción de datos en la base de datos Access desde un formulario web implica obtener la información introducida por el usuario y ejecutarla mediante una sentencia SQL INSERT. Por ejemplo, en un formulario que recoge datos de un cliente, el código ASP.NET tomaría estos valores y los enviaría a la base de datos para su almacenamiento.

3.2. Leer (Read)

La lectura de datos, que comúnmente se presenta en una página web como una tabla o lista, se realiza a través de una consulta SELECT. Esta operación permite al usuario ver los datos almacenados en Access, mostrando, por ejemplo, la lista de productos o los datos de los clientes.

3.3. Actualizar (Update)

La actualización de registros existentes se realiza a través de la consulta SQL UPDATE. ASP.NET envía el nuevo valor de los datos ingresados por el usuario, y Access modifica los registros correspondientes.

3.4. Eliminar (Delete)

Para eliminar registros de la base de datos, se utiliza el comando DELETE. El usuario selecciona los elementos que desea eliminar, y la aplicación ASP.NET ejecuta la sentencia que los borra de Access.

Estas operaciones suelen integrarse en formularios con botones que, al ser activados por el usuario, disparan la ejecución de las sentencias SQL correspondientes.

4. Desafíos y limitaciones al usar Microsoft Access con ASP.NET

A pesar de sus ventajas en proyectos pequeños, el uso de Access presenta algunos desafíos que deben tenerse en cuenta:

4.1. Seguridad

Microsoft Access no tiene las capacidades de seguridad avanzadas que ofrecen otros sistemas de bases de datos más robustos como SQL Server. Esto hace que

sea más vulnerable si no se toman medidas adecuadas, como restringir el acceso al archivo de base de datos y configurar permisos de usuario adecuados.

4.2. Escalabilidad

Access está diseñado para manejar un número limitado de conexiones concurrentes, por lo que no es ideal para aplicaciones que deben gestionar un gran número de usuarios. Si la aplicación crece, es recomendable migrar a una base de datos más escalable, como SQL Server o MySQL.

4.3. Rendimiento

El rendimiento puede verse afectado cuando se manejan grandes volúmenes de datos. Access está optimizado para cargas pequeñas o medianas, y su rendimiento decrece significativamente cuando la base de datos crece o cuando se realizan consultas complejas.

5. Buenas prácticas para trabajar con ASP.NET y Access

Al trabajar con Access en ASP.NET, es importante seguir algunas buenas prácticas para asegurar la estabilidad, seguridad y rendimiento de la aplicación.

5.1. Manejo de excepciones

Es fundamental implementar un manejo de errores robusto que capture excepciones cuando la base de datos no esté disponible o cuando ocurran problemas durante la ejecución de una consulta. Utilizar bloques try-catch en el código ayuda a evitar que la aplicación falle inesperadamente.

5.2. Cierre de conexiones

Una de las prácticas más importantes es asegurarse de que la conexión a la base de datos siempre se cierre después de realizar una operación. Dejar conexiones abiertas puede consumir recursos innecesarios y afectar el rendimiento del sistema.

5.3. Separación de la lógica de acceso a datos

Es recomendable utilizar un patrón de diseño que separe la lógica de acceso a datos de la interfaz de usuario, como el patrón **Repository**. Esto facilita el mantenimiento del código y la posibilidad de migrar a otra base de datos en el futuro sin reescribir gran parte de la aplicación.

5.4. Migración futura

Si el proyecto comienza a crecer en términos de usuarios o datos, es importante tener un plan para migrar de Access a una base de datos más robusta como SQL Server o MySQL. El uso de ADO.NET facilita esta migración, ya que es compatible con múltiples sistemas de bases de datos.

EVIDENCIAS U4 APS

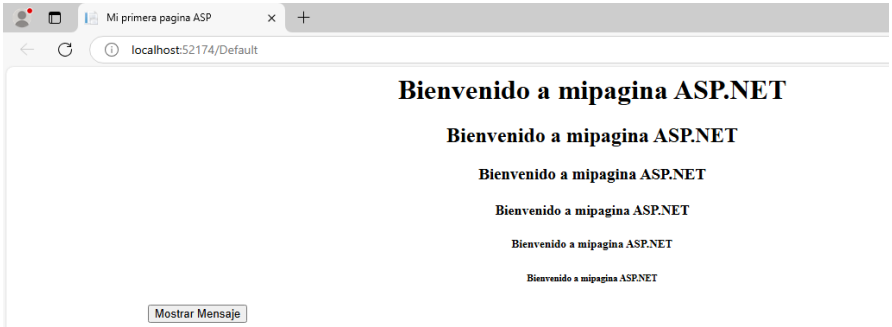
```
<%@ Page Title="Mi primera pagina ASP" Language="C#"  AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication1._Default" %>



<!DOCTYPE html PUBLIC "-/W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

   <head runat="server">

      <title>Pagina</title>

   </head>

   <body>

      <form id="form1" runat="server">

         <div>

            <asp:Label ID="lblmensaje" runat="server" Width="152px"></asp:Label>

            <asp:Button ID="Btnsaludar" runat="server" onClick="Button1_Click" Text="Mostrar
Mensaje"></asp:Button>

         </div>

      </form>

   </body>

</html>

namespace WebApplication1

{

   public partial class _Default : Page

   {
```

```
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            lblmensaje.Text = "<h1>Bienvenido a mi pagina ASP.NET</h1>";
        }
    }
}
```

```
<%@ Page Title="Mi primera pagina ASP" Language="C#"  AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication1._Default" %>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-/W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head runat="server">
        <title>Pagina</title>
```

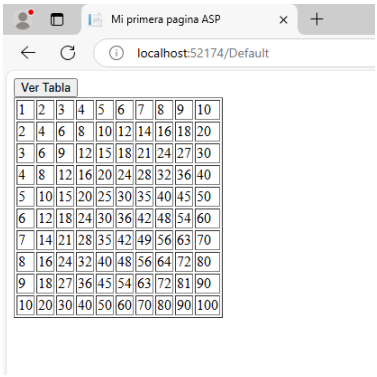
```
  </head>
  <body>
    <form id="form1" runat="server">
      <div>
        <asp:Label ID="lblmensaje" runat="server" Width="152px"></asp:Label>
        <asp:Button ID="Btnsaludar" runat="server" onClick="Button1_Click" Text="Mostrar
Mensaje"></asp:Button>
      </div>
    </form>
  </body>
</html>

public partial class _Default : Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Response.Write("<center>");
      for (int i=1; i <7; i++)
      {
        this.Response.Write("<h" + i + ">Bienvenido a mi" + "pagina ASP.NET</h" + i + ">");


      }
      this.Response.Write("</center>");
    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lblmensaje.Text = "<h1>Bienvenido a mi pagina ASP.NET</h1>";
    }
```

```
    }
}
```




```
<%@ Page Title="Mi primera pagina ASP" Language="C#"  AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication1._Default" %>



<!DOCTYPE html PUBLIC "-/W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

   <head runat="server">

      <title>Pagina</title>

   </head>

   <body>

      <form id="form1" runat="server">

         <div>


            <asp:Button ID="Button1" runat="server" onClick="Button1_Click" Text="Ver
Tabla"></asp:Button>

            <asp:Label ID="lbltabla" runat="server"></asp:Label>

         </div>

      </form>

   </body>
```

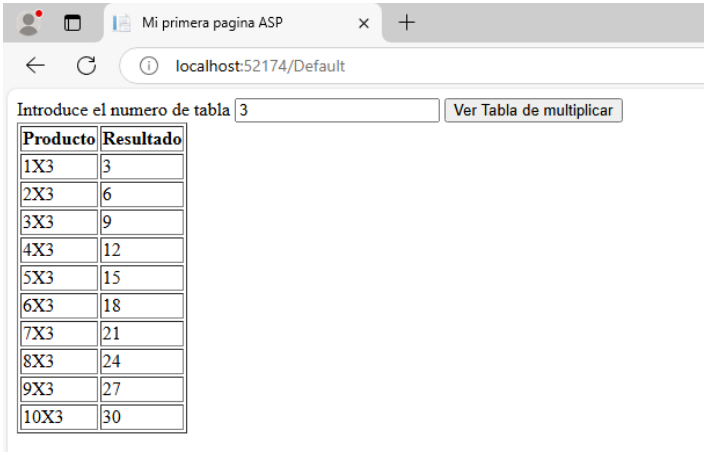
```
</html>


protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        String tabla = "<table border='1'>";
        for(int i = 1; i <= 10; i++)
        {
            tabla += "<tr>";


            for(int k = 1; k <=10; k++)
            {
                tabla += "<td>" + i * k + "</td>";
            }
            tabla += "</tr>";
        }
        tabla += "</table>";
        lbltabla.Text = tabla;
    }
  }
}
```



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

```
<%@ Page Title="Mi primera pagina ASP" Language="C#"  AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication1._Default" %>



<!DOCTYPE html PUBLIC "-/W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

   <head runat="server">

      <title>Pagina</title>

   </head>

   <body>

      <form id="form1" runat="server">

         <div>

               <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Introduce el numero de
tabla"></asp:Label>

            <asp:TextBox ID="textnumero" runat="server"></asp:TextBox>

            <asp:Button ID="Button1" runat="server" onClick="Button1_Click" Text="Ver Tabla de
multiplicar"></asp:Button>

            <asp:Label ID="lbltabla" runat="server" Text="Label"></asp:Label>

         </div>

      </form>

   </body>

</html>


protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

      {

         int numero = int.Parse(textnumero.Text);

         String tabla = "<table border= '1'>";

         tabla += "<tr><th>Producto</th><th>Resultado</th></tr>";
```

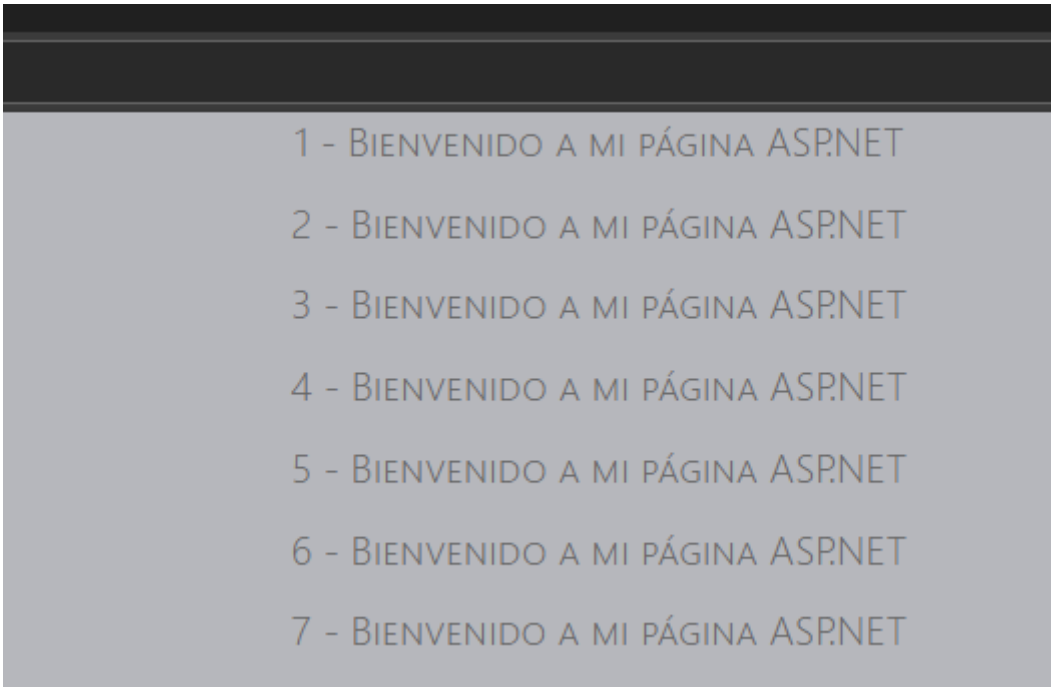
```
        for (int i = 1; i <= 10; i++)
        {
            tabla += "<tr>";
            tabla += "<td>" + i + "X" + numero + "</td>";
            tabla += "<td>" + i * numero + "</td>";
            tabla += "</tr>";
        }
        tabla += "</table>";
        lbltabla.Text = tabla;
    }
  }
```



Producto	Resultado
1X3	3
2X3	6
3X3	9
4X3	12
5X3	15
6X3	18
7X3	21
8X3	24
9X3	27
10X3	30

```
{
  public partial class _Default : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        // Center the content and generate the headings dynamically
        this.Response.Write("<center>");

        // Loop to display the message multiple times
        for (int i = 1; i <= 7; i++)
```

```
        {
            this.Response.Write("<h1>" + i + " - Bienvenido a mi página ASP.NET</h1>");
        }

        this.Response.Write("</center>");
    }
  }
}
```



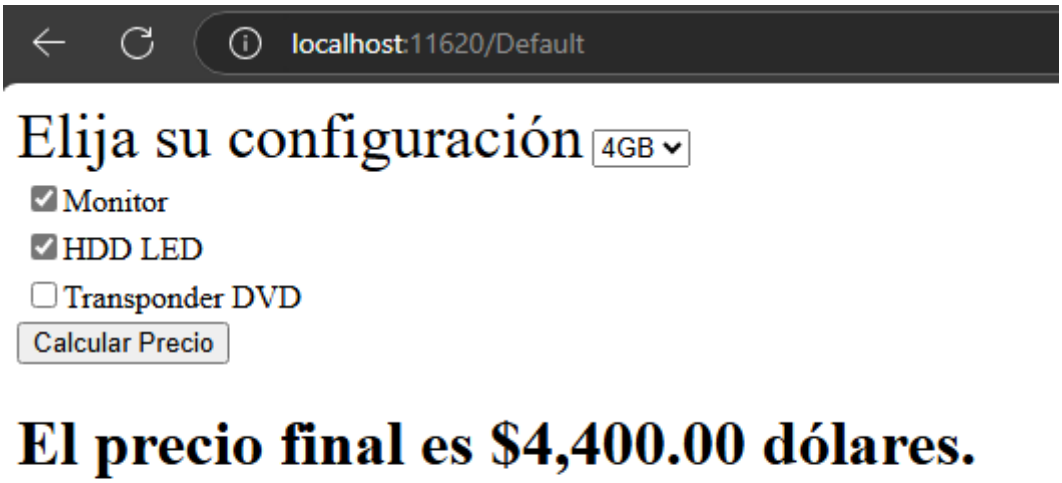

```
<%@ Page Title="Home Page" Language="C#"  AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication4._Default" %>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

   <title>Color Selector</title>

</head>

<body>

   <form id="form1" runat="server">

      <div>

         <!-- Label asking user to select configuration -->

         <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="xx-large" Text="Elija su
configuración"></asp:Label>


         <!-- Dropdown for selecting memory -->

         <asp:DropDownList ID="ddMemoria" runat="server">

            <asp:ListItem Value="2000">2GB</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="3200">4GB</asp:ListItem>

         </asp:DropDownList>


         <!-- Checkbox list for selecting accessories -->

         <asp:CheckBoxList ID="cbAccesorios" runat="server">

            <asp:ListItem Value="300">Monitor</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="400">HDD LED</asp:ListItem>

            <asp:ListItem Value="150">Transponder DVD</asp:ListItem>

         </asp:CheckBoxList>


         <!-- Button to calculate price -->

         <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Calcular Precio" OnClick="Button1_Click"
/>
```

```
        <!-- Label to display calculated price -->
        <asp:Label ID="lblPrecio" runat="server" Text="Precio:"></asp:Label>
      </div>
    </form>
</body>
</html>
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication4
{
    public partial class _Default : Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            decimal final = 500;  // Starting price (base price)
            decimal memoria = 0;   // Memory selection price
            decimal accesorios = 0; // Accessories selection price
```

```
        // Get the selected memory value from the DropDownList
        memoria = decimal.Parse(ddMemoria.SelectedValue);

        // Iterate over selected items in the CheckBoxList and calculate total price
        foreach (ListItem li in cbAccesorios.Items)
        {
            if (li.Selected)
            {
                accesorios += decimal.Parse(li.Value); // Add value of selected accessory
            }
        }

        // Calculate the final price
        final += memoria + accesorios;

        // Display the final price in the Label
        lblPrecio.Text = "<h1>El precio final es " + final.ToString("C") + " dólares.</h1>";
    }

  }
}
```



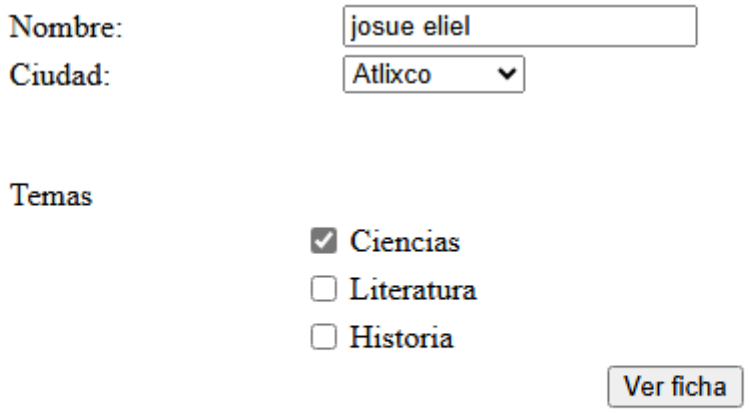

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title></title>
</head>
<body>
  <form action="Default.aspx" method="post">
    <table align="center" width="50%">
      <tr>
        <td>Nombre: </td>
        <td><input type="text" name="nombre" /></td> <!-- Fixed the closing tag -->
      </tr>
      <tr>
        <td>Ciudad:</td>
        <td>
          <select name="ciudad">
```

```
                <option value="tecomatlan">Tecomatlán</option> <!-- Fixed option values and
names -->
                <option value="atlixco">Atlixco</option>
                <option value="centro">Centro</option>
              </select> <!-- Fixed the select tag -->
            </td>
          </tr>
        </table>
        <br /><br />
        <table align="center" width="50%">
          <tr>
            <td colspan="2" align="left">Temas</td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right">
              <input type="checkbox" name="Temas" value="ciencias" />
            </td>
            <td>Ciencias</td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right">
              <input type="checkbox" name="Temas" value="literatura" />
            </td>
            <td>Literatura</td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right">
              <input type="checkbox" name="Temas" value="historia" />
            </td>
```

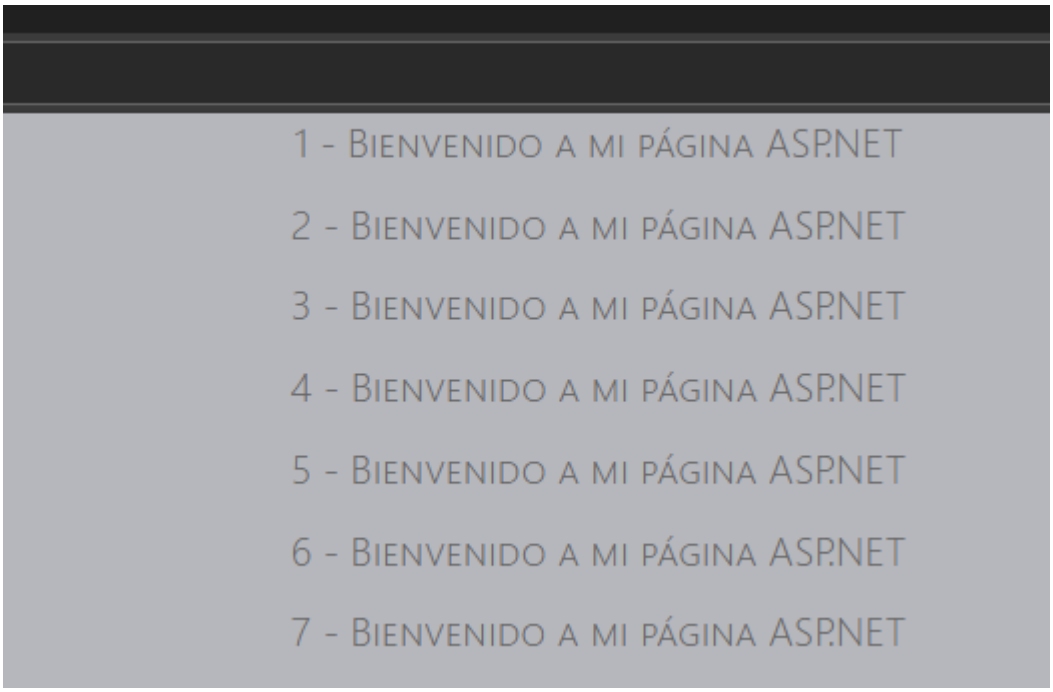
```
            <td>Historia</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center">
                <input type="submit" value="Ver ficha" />
            </td>
        </tr>
    </table>
  </form>
</body>

</html>

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication4
{
  public partial class _Default : Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string nom = this.Request.Form["nombre"];
        string ape = this.Request.Form["apellido"];
        string city = this.Request.Form["ciudad"];
```

```
            string[] Temas = null;

            // Verificar si se seleccionaron temas
            if (this.Request.Form["Temas"] != null)
            {
                // Obtener los valores seleccionados para los temas (checkboxes)
                Temas = this.Request.Form.GetValues("Temas");
            }

            // Mostrar resultados
            lblresultados.Text = "<center><h1>Fichas</h1></center>";
            lblresultados.Text += "Nombre: <b>" + nom + "</b><br>";
            lblresultados.Text += "Apellido: <b>" + ape + "</b><br>";
            lblresultados.Text += "Zona: <b>" + city + "</b><br>";

            // Si hay temas seleccionados, mostrarlos
            if (Temas != null)
            {
                lblresultados.Text += "Los temas elegidos son:<br>";
                for (int i = 0; i < Temas.Length; i++)
                {
                    lblresultados.Text += "<b>" + Temas[i] + "</b><br>";
                }
            }
        }
    }
}
```

```
<%@ Page Title="Home Page" Language="C#"  AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication4._Default" %>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

   <title>Color Selector</title>

</head>

<body>

   <form id="form1" runat="server">

      <div>

       <asp:Label ID="lblresultados" runat="server" Text="Label"></asp:Label>

      </div>

   </form>

</body>

</html>
```



```
using System;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication2
{
    public partial class _Default : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // Center the content and generate the headings dynamically
            this.Response.Write("<center>");

            // Loop to display the message multiple times
            for (int i = 1; i <= 7; i++)
            {
                this.Response.Write("<h1>" + i + " - Bienvenido a mi página ASP.NET</h1>");
            }

            this.Response.Write("</center>");
        }
    }
}
```

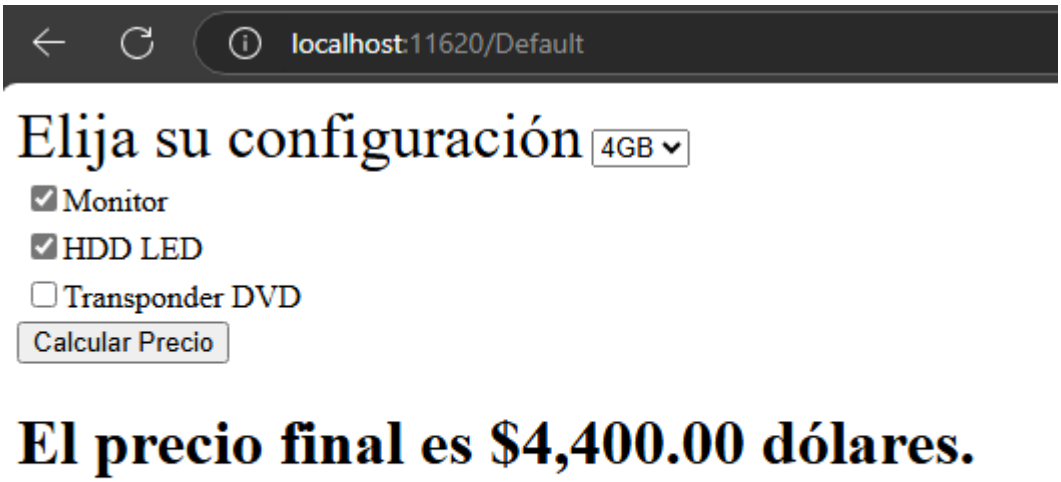



```
<%@ Page Title="Home Page" Language="C#"  AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication4._Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>Color Selector</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <!-- Label asking user to select configuration -->
            <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="xx-large" Text="Elija
su configuración"></asp:Label>

            <!-- Dropdown for selecting memory -->
            <asp:DropDownList ID="ddMemoria" runat="server">
                <asp:ListItem Value="2000">2GB</asp:ListItem>
                <asp:ListItem Value="3200">4GB</asp:ListItem>
            </asp:DropDownList>
```

```
            <!-- Checkbox list for selecting accessories -->
            <asp:CheckBoxList ID="cbAccesorios" runat="server">
                <asp:ListItem Value="300">Monitor</asp:ListItem>
                <asp:ListItem Value="400">HDD LED</asp:ListItem>
                <asp:ListItem Value="150">Transponder DVD</asp:ListItem>
            </asp:CheckBoxList>

            <!-- Button to calculate price -->
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Calcular Precio"
OnClick="Button1_Click" />

            <!-- Label to display calculated price -->
            <asp:Label ID="lblPrecio" runat="server" Text="Precio:"></asp:Label>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication4
{
    public partial class _Default : Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            decimal final = 500;  // Starting price (base price)
            decimal memoria = 0;   // Memory selection price
            decimal accesorios = 0; // Accessories selection price

            // Get the selected memory value from the DropDownList
            memoria = decimal.Parse(ddMemoria.SelectedValue);

            // Iterate over selected items in the CheckBoxList and calculate total
price
            foreach (ListItem li in cbAccesorios.Items)
            {
                if (li.Selected)
                {
                    accesorios += decimal.Parse(li.Value); // Add value of selected
accessory
                }
            }

            // Calculate the final price
```

```
            final += memoria + accesorios;

            // Display the final price in the Label
            lblPrecio.Text = "<h1>El precio final es " + final.ToString("C") + "
dólares.</h1>";
        }

    }
}
```




```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    <form action="Default.aspx" method="post">
        <table align="center" width="50%">
            <tr>
                <td>Nombre: </td>
                <td><input type="text" name="nombre" /></td> <!-- Fixed the closing
tag -->
            </tr>
            <tr>
                <td>Ciudad:</td>
                <td>
                    <select name="ciudad">
                        <option value="tecomatlan">Tecomatlán</option> <!-- Fixed
option values and names -->
                        <option value="atlixco">Atlixco</option>
                        <option value="centro">Centro</option>
                    </select> <!-- Fixed the select tag -->
```

```
                </td>
            </tr>
        </table>
        <br /><br />
        <table align="center" width="50%">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left">Temas</td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">
                    <input type="checkbox" name="Temas" value="ciencias" />
                </td>
                <td>Ciencias</td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">
                    <input type="checkbox" name="Temas" value="literatura" />
                </td>
                <td>Literatura</td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="right">
                    <input type="checkbox" name="Temas" value="historia" />
                </td>
                <td>Historia</td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2" align="center">
                    <input type="submit" value="Ver ficha" />
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</body>

</html>
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication4
{
    public partial class _Default : Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string nom = this.Request.Form["nombre"];
            string ape = this.Request.Form["apellido"];
            string city = this.Request.Form["ciudad"];
            string[] Temas = null;

            // Verificar si se seleccionaron temas
```

```
            if (this.Request.Form["Temas"] != null)
            {
                // Obtener los valores seleccionados para los temas (checkboxes)
                Temas = this.Request.Form.GetValues("Temas");
            }

            // Mostrar resultados
            lblresultados.Text = "<center><h1>Fichas</h1></center>";
            lblresultados.Text += "Nombre: <b>" + nom + "</b><br>";
            lblresultados.Text += "Apellido: <b>" + ape + "</b><br>";
            lblresultados.Text += "Zona: <b>" + city + "</b><br>";

            // Si hay temas seleccionados, mostrarlos
            if (Temas != null)
            {
                lblresultados.Text += "Los temas elegidos son:<br>";
                for (int i = 0; i < Temas.Length; i++)
                {
                    lblresultados.Text += "<b>" + Temas[i] + "</b><br>";
                }
            }
        }
    }
}
```

```
<%@ Page Title="Home Page" Language="C#"  AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication4._Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>Color Selector</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
         <asp:Label ID="lblresultados" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

Nombre: josue eliel

Ciudad: Atlixco

Temas

- [x] Ciencias
- [ ] Literatura
- [ ] Historia

Ver ficha

conclusión

A lo largo de los diferentes proyectos, se adquirieron habilidades esenciales en el desarrollo de aplicaciones web dinámicas utilizando **ASP.NET** como plataforma principal. Cada proyecto contribuyó a comprender las distintas capas que componen una aplicación moderna, desde la lógica de negocio y la interacción con bases de datos hasta la experiencia de usuario y la seguridad.

- El proyecto de **conexión con bases de datos Microsoft Access** permitió explorar cómo integrar bases de datos en aplicaciones web para gestionar información en tiempo real, un componente fundamental para la mayoría de las aplicaciones modernas.
- En el desarrollo de **interfaces interactivas y formularios**, se practicó el diseño centrado en el usuario y el uso de tecnologías como HTML y CSS para crear páginas funcionales y visualmente atractivas, siempre optimizando para diferentes dispositivos.
- El manejo de **validaciones** y **autenticación** fue crucial para asegurar que la aplicación cumpla con estándares de seguridad, protegiendo los datos del usuario y controlando el acceso a áreas sensibles.